

# PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Concepto:

Un paradigma de programación es el marco conceptual que define cómo un desarrollador debe estructurar, organizar y ejecutar el código para resolver un problema.

Se divide en:

## PARADIGMA IMPERATIVO

Definición

Define el cómo debe ejecutarse el programa.

Tipos

### Estructurado / Procedural:

- Agrupa las instrucciones en subrutinas, funciones o procedimientos.
- Se ejecutan secuencialmente, mejorando la legibilidad frente al código "espagueti".

Lenguajes representativos: C, Pascal, Fortran, Go.

### Orientado a Objetos (POO):

- Modela el problema dividiéndolo en "objetos".
- Cada objeto encapsula sus propios datos (estado o atributos)
- Operaciones que puede realizar (métodos o comportamiento).

Lenguajes representativos: Java, C++, C#, Ruby, Smalltalk.

## PARADIGMA DECLARATIVO

Definición

Define el qué se quiere lograr.

### Funcional:

Evaluación de funciones matemáticas puras, sin cambiar estados.

Lenguajes representativos: Haskell, Lisp, Clojure, Erlang.

### Lógico:

Uso de hechos, reglas y un motor de inferencia.

Lenguajes representativos: Prolog, Datalog.

### Reactivo:

Reacciona a flujos de datos asíncronos.

Lenguajes representativos: Elm, SQL (declarativo de datos).

## PARADIGMA MULTIPARADIGMA

el lenguaje se diseña para soportar dos o más paradigmas de manera nativa.

### Lenguajes representativos:

Python (POO, imperativo, funcional), JavaScript (basado en prototipos, funcional, imperativo), Rust (funcional, imperativo, sistemas), Swift.